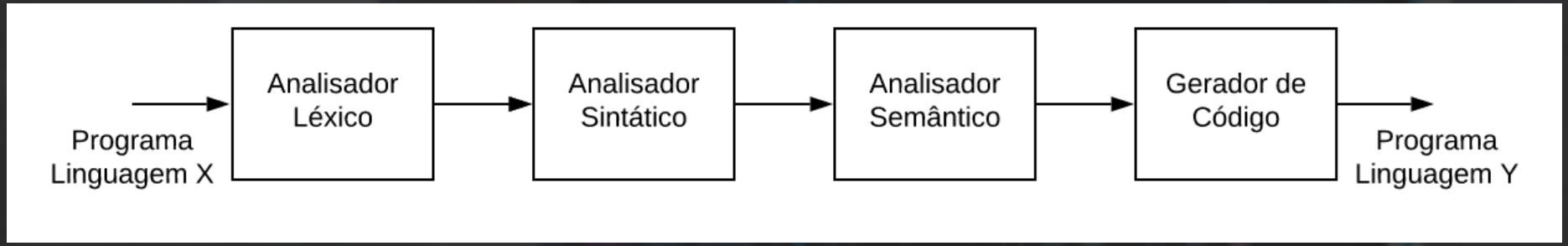
Princípios de Projeto

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Como implementar um compilador?

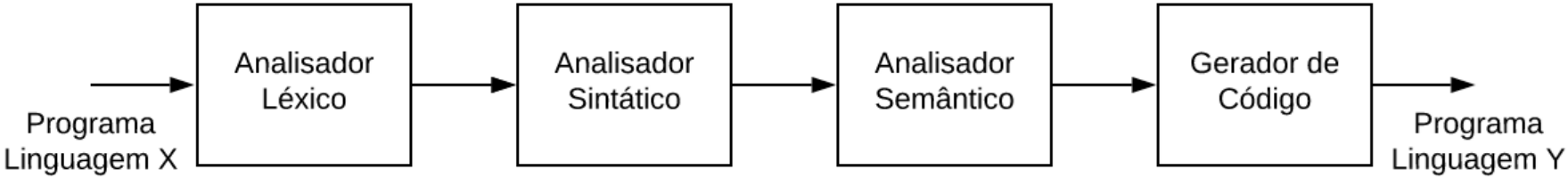
Compilador


Programa
Linguagem X
Analisador
Léxico
Analisador
Sintático
Analisador
Semântico
Gerador de
Código
Programa
Linguagem Y

O que é design de software?

Compilador

design



Projeto (Design) de Software

- Dividir para conquistar
- Quebrar um "problema grande" em partes menores

Módulos

- Nome que se dá em design para tais "partes menores"

Módulo

- Função
- Classe
- Pacote
- Biblioteca
- Microsserviço
- etc

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Módulo

- Função
- Classe
- Pacote
- Biblioteca
- Microsserviço
- etc

Módulo = interface + implementação

O que vamos ver nesta unidade?

Propriedades de "bons projetos" de software

- Integridade Conceitual
- Ocultamento de Informação
- Coesão
- Acoplamento

Princípios de Projeto

- Responsabilidade Única
- Segregação de Interfaces
- Prefira Interfaces a Classes
- Aberto/Fechado
- Demeter
- Substituição de Liskov

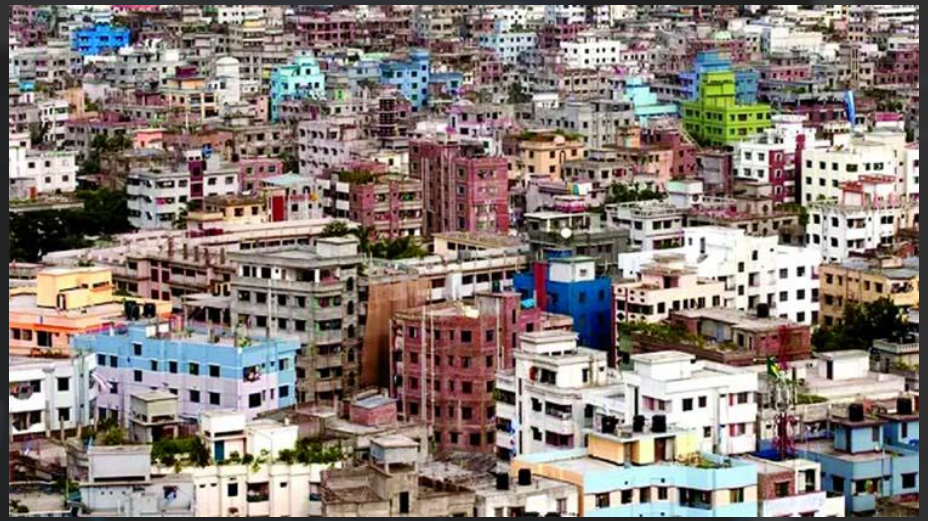
FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Propriedades de Projeto

Integridade Conceitual

Integridade Conceitual em 1 slide

Exemplo



Contra-Exemplo

Integridade Conceitual vale para:

- Funcionalidades
- Interface com usuário
- Projeto
- Implementação
- etc

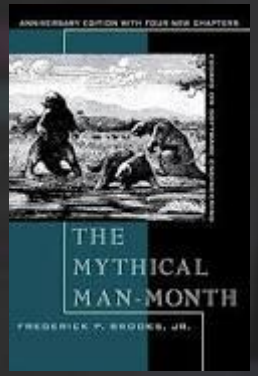
Exemplo (referente a interface com o usuário)

- Botão "sair" é idêntico em todas as telas
- Se um sistema usa tabelas para apresentar resultados, todas as tabelas têm o mesmo leiaute
- Todos os resultados são mostrados com 2 casas decimais

Exemplos (em nível de projeto/código)

- Todas as variáveis seguem o mesmo padrão de nomes
  - contra-exemplo: `nota_total` vs `notaMedia`
- Todas as páginas usam o mesmo framework (mesma versão)
- Se um problema é resolvido com uma estrutura de dados X, todos os problemas parecidos também usam X

Integridade conceitual é a consideração mais importante no projeto de sistemas - Fred Brooks



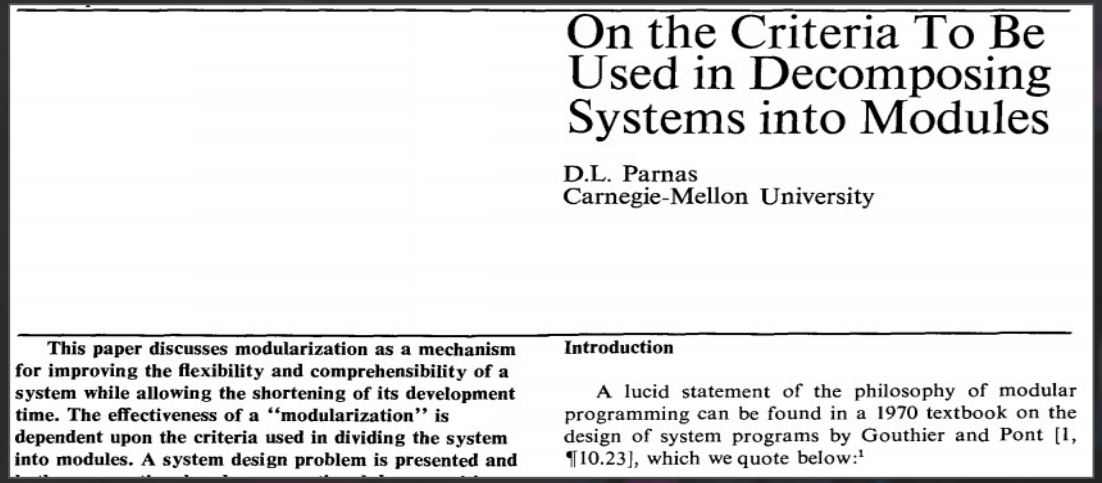
Motivo: integridade conceitual facilita implementação e manutenção de um sistema

Ocultamento de Informação

(Information Hiding)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Origem do conceito (David Parnas, 1972)



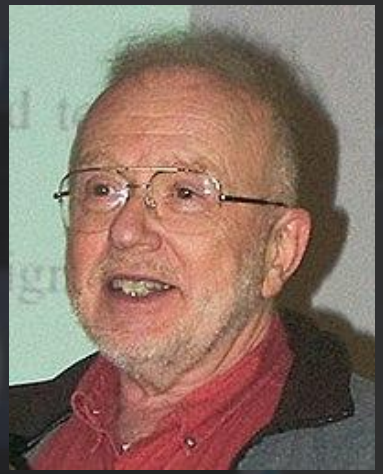
On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules

D.L. Parnas
Carnegie-Mellon University

This paper discusses modularization as a mechanism for improving the flexibility and comprehensibility of a system while allowing the shortening of its development time. The effectiveness of a "modularization" is dependent upon the criteria used in dividing the system into modules. A system design problem is presented and

Introduction

A lucid statement of the philosophy of modular programming can be found in a 1970 textbook on the design of system programs by Gouthier and Pont [1, ¶10.23], which we quote below:[1]



"Este artigo discute modularização como sendo um mecanismo capaz de tornar sistemas de software mais flexíveis e fáceis de entender e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de desenvolvimento deles. A efetividade de uma determinada modularização depende do critério usado para dividir um sistema em módulos."

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  public Hashtable<String, String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.veiculos.put("TCP-7030", "Uno");
    e.veiculos.put("BNF-4501", "Gol");
    e.veiculos.put("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  public Hashtable<String, String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.veiculos.put("TCP-7030", "Uno");
    e.veiculos.put("BNF-4501", "Gol");
    e.veiculos.put("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

Problema: clientes precisam manipular uma estrutura de dados interna da classe, para estacionar um veículo

Comparação com um sistema manual de estacionamento

Problema

- Classes precisam de um pouco de "privacidade"
- Até para evoluir de forma independente dos clientes
- Código anterior: clientes manipulam a hashtable

Agora uma versão com ocultamento de informação

1

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  private Hashtable<String,String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public void estaciona(String placa, String veiculo) {
    veiculos.put(placa, veiculo);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.estaciona("TCP-7030", "Uno");
    e.estaciona("BNF-4501", "Gol");
    e.estaciona("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

2

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  private Hashtable<String,String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public void estaciona(String placa, String veiculo) {
    veiculos.put(placa, veiculo);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.estaciona("TCP-7030", "Uno");
    e.estaciona("BNF-4501", "Gol");
    e.estaciona("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  private Hashtable<String,String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public void estaciona(String placa, String veiculo) {
    veiculos.put(placa, veiculo);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.estaciona("TCP-7030", "Uno");
    e.estaciona("BNF-4501", "Gol");
    e.estaciona("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

Resultado: classe Estacionamento fica livre para alterar a sua estrutura de dados interna

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Ocultamento de Informação

- Classes devem ocultar detalhes internos de sua implementação (usando modificador **private)**
- Principalmente aqueles sujeitos a mudanças
- Adicionalmente, interface da classe deve ser estável
- **Interface** = conjunto de métodos públicos de uma classe

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Significados da palavra interface

- Interface: conjunto de métodos públicos de uma classe
- Interface: construção de uma linguagem (palavra reservada)

- Existe ainda um terceiro significado:
  - Interface com o usuário (UI), interface com o usuário gráfica (GUI), interface mobile, etc

Interface em Java

```
interface Chat {
  void sendMsg(String);
}

class WhatsApp implements Chat {
  public void sendMsg(String m) {
    ...
  }
}

class Telegram implements Chat {
  public void sendMsg(String m) {
    ...
  }
}
```

Código mantido por um time X

WhasApp Telegram etc

```
class MyClass {
  public void f(Chat chat) {
    ...
    chat.sendMsg(...);
    ...
  }
}
```

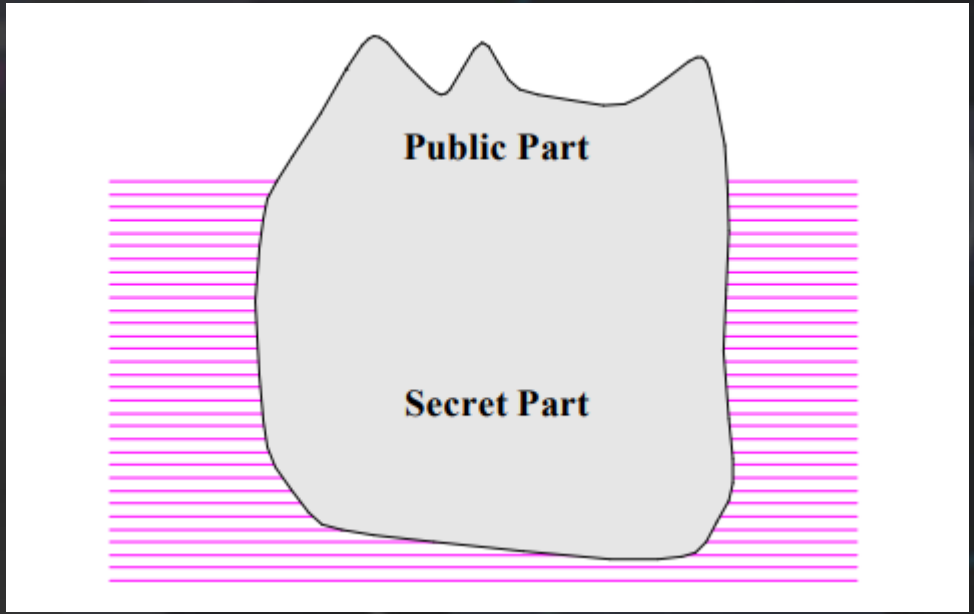
Código mantido por um time Y

Mesmo que uma classe não implemente uma interface (palavra reservada), ela possui uma interface (seus métodos públicos)

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Bom módulos são semelhantes a icebergs

(pequena parte pública e visível; grande parte submersa e privativa)



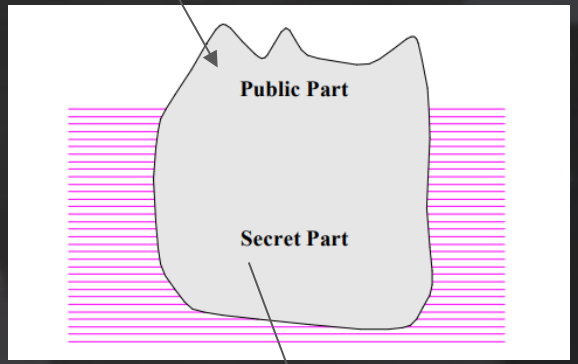
Fonte: Bertrand Meyer, Object-oriented software construction, 1997 (pág. 51)

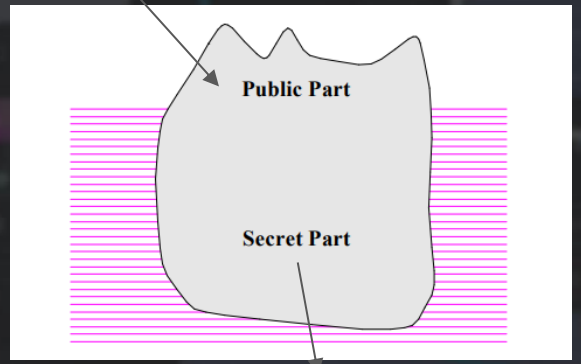
Generalizando a metáfora para sistemas, classes e funções

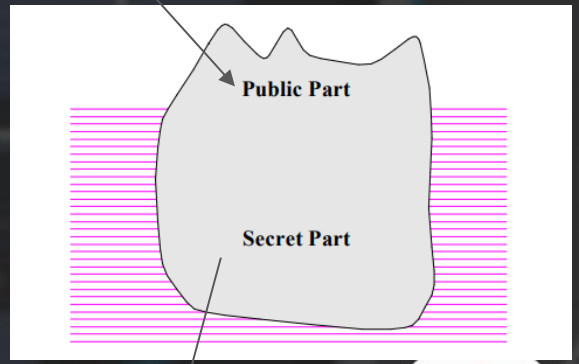
API (REST, gRPC, GraphQL

Assinatura dos método públicos

Assinatura de uma função ou método







Sistema completo

Implementação de métodos públicos; métodos privados

Implementação de uma função ou método

Outro nome: encapsulamento

- Alguns autores, preferem o nome encapsulamento, mas com o mesmo significado de ocultamento de informação

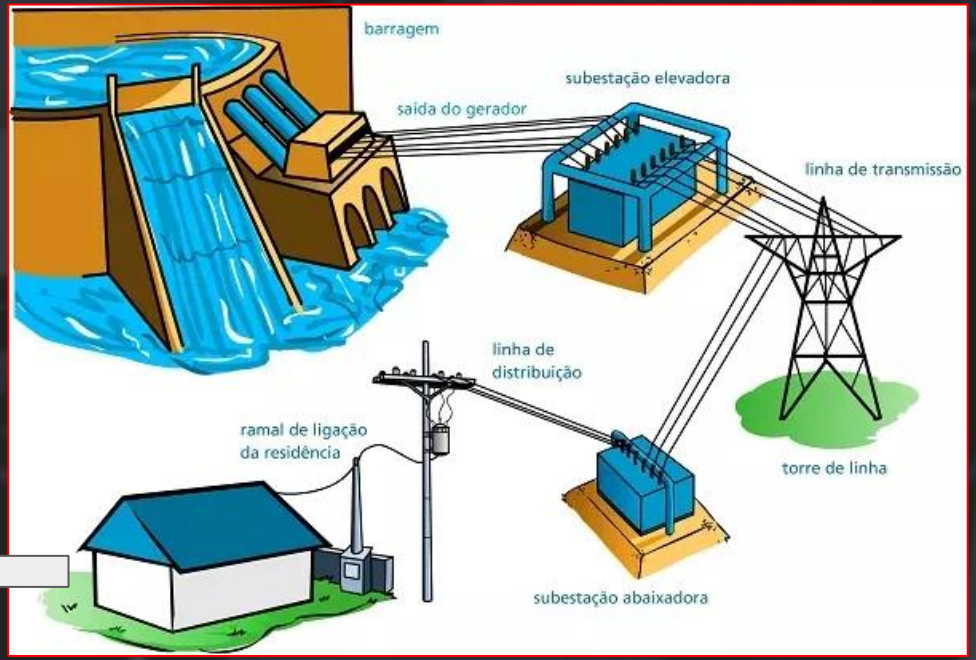
Encapsulation

See *information hiding*.

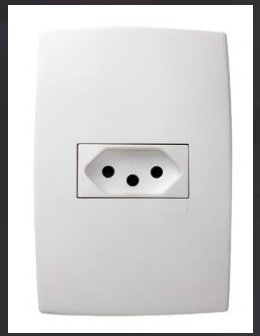
Glossário do livro Object-Oriented Software Construction.
Bertrand Meyer (p. 1195)

Information Hiding em 1 slide

Implementação



Interface



110 volts

Coesão

Coesão

- Uma classe deve ter uma única função, isto é, oferecer um único serviço
- Vale também para outras unidades: funções, métodos, pacotes, etc.

Contra-exemplo 1

```
float sin_or_cos(double x, int op) {
  if (op == 1)
    "calcula e retorna seno de x"
  else
    "calcula e retorna cosseno de x"
}
```

Contra-exemplo 2

```
class Estacionamento {
  ...
  private String nome_gerente;
  private String fone_gerente;
  private String cpf_gerente;
  private String endereco_gerente;
  ...
}
```

Exemplo

```
class Stack<T> {
  boolean empty() { ... }
  T pop() { ... }
  push (T) { ... }
  int size() { ... }
}
```

Todos esses métodos manipulam os elementos da Pilha

Acoplamento

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Acoplamento

- Nenhuma classe é uma ilha ...
- Classes dependem umas das outras (chamam métodos de outras classes, estendem outras classes, etc)
- A questão principal é a **qualidade** desse acoplamento
- Dois tipos:
  - Acoplamento aceitável ("bom")
  - Acoplamento ruim

Acoplamento Aceitável

- Classe A usa uma classe B e:
  - B oferece um serviço útil para A
  - B possui uma interface estável
  - A somente chama métodos da interface de B

```java
import java.util.Hashtable;

public class Estacionamento {

  private Hashtable<String,String> veiculos;

  public Estacionamento() {
    veiculos = new Hashtable<String, String>();
  }

  public void estaciona(String veiculo, String placa) {
    veiculos.put(veiculo, placa);
  }

  public static void main(String[] args) {
    Estacionamento e = new Estacionamento();
    e.estaciona("TCP-7030", "Uno");
    e.estaciona("BNF-4501", "Gol");
    e.estaciona("JKL-3481", "Corsa");
  }

}
```

Classe Estacionamento depende (está acoplada) à classe Hashtable, mas esse acoplamento é aceitável

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

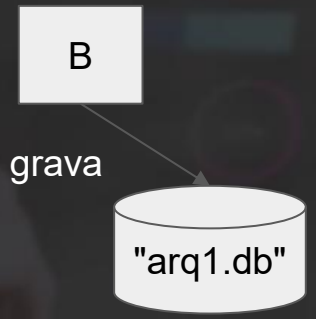
Acoplamento Ruim

- Classe A usa uma classe B:
  a. Mas interface da classe B é **instável**
  b. Ou então o uso **não** ocorre via interface de B

Como uma classe A estar acoplada a uma classe B sem ser via a interface de B?

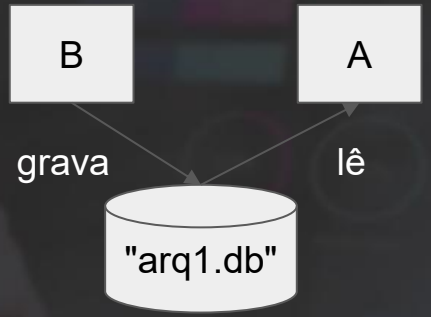
FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

```
class B {
  private void g() {
    int total;
    // computa valor de total
    File f = File.open("arq1.db");
    f.writeInt(total);
    ...
    f.close();
  }
}
```



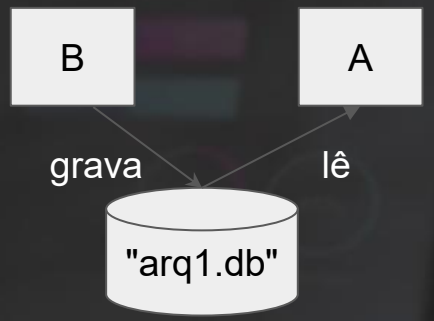
```java
class B {
  private void g() {
    int total;
    // computa valor de total
    File f = File.open("arq1.db");
    f.writeInt(total);
    ...
    f.close();
  }
}
```

```java
class A {

  private void f() {
    int total;
    ...
    File f = File.open("arq1.db");
    total = f.readInt();
    ...
  }

}
```



Problema: Acoplamento ruim

- Mudanças internas em B podem impactar A
- Exemplo: B pode mudar o formato do arquivo ou mesmo deixar de salvar o dado que é lido por A



Na literatura, esse tipo de acoplamento é chamado também de acoplamento evolutivo ou lógico

Como resolver esse problema?

Como tornar um acoplamento ruim em bom?

Tornando acoplamento ruim em bom

```java
class B {

  int total;

  public int getTotal() {
    return total;
  }

  private void g() {
    // computa valor de total
    File f = File.open("arq1");
    f.writeInt(total);
    ...
  }
}
```

```java
class A {

  private void f(B b) {
    int total;
    total = b.getTotal();
    ...
  }
}
```

Recomendação comum em projeto de software:

Maximize a coesão, minimize o acoplamento

Mas cuidado: minimize (ou elimine) principalmente o acoplamento ruim

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Exercícios sobre Propriedades de Projeto

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

1. Seja o seguinte código que realiza operações em um conjunto de contas bancárias. (a) Qual a propriedade de projeto é violada por esse código; (b) Como você melhoraria o design desse código?

```
var saldo = [150, 10, 90]; // global

function depositar(conta, valor) {
  saldo[conta] += valor;
}

function getSaldo(conta) {
  return saldo[conta];
}
```

2. Sejam duas classes A e B que:

- estão implementadas em diretórios diferentes
- a classe A possui uma referência no seu código para B.

Então, sempre que um programador precisa, como parte de uma tarefa de manutenção, modificar classes A e B que atendem a tais critérios ele conclui a tarefa movendo B para o mesmo diretório de A.

(a) Agindo dessa maneira, o programador estará melhorando qual propriedade de projeto (quando medida entre diretórios)?

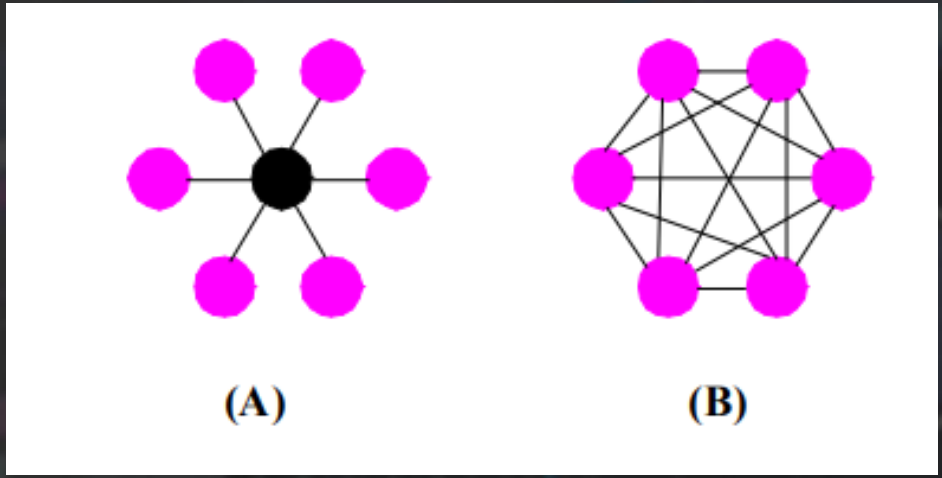
(b) E qual propriedade é afetada de modo negativo?

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Propriedades de "bons projetos" de software

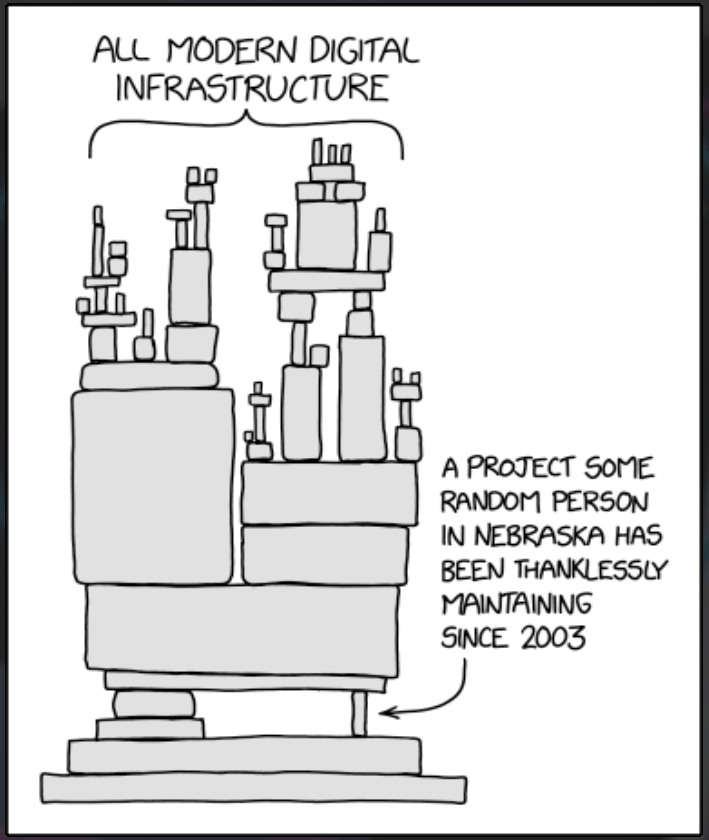
- Integridade Conceitual
- Ocultamento de Informação
- Coesão
- Acoplamento

3. Genericamente falando, qual dos seguintes projetos é melhor? Justifique (nodos = classes; arestas = dependências)



Fonte: Bertrand Meyer, Object-oriented software construction, 1997 (pág. 47)

4. A seguinte figura, de certo modo, ilustra os problemas derivados de qual propriedade de projeto?



https://xkcd.com/2347

Propriedades de "bons projetos" de software

- Integridade Conceitual
- Ocultamento de Informação
- Coesão
- Acoplamento

Princípios de Projeto

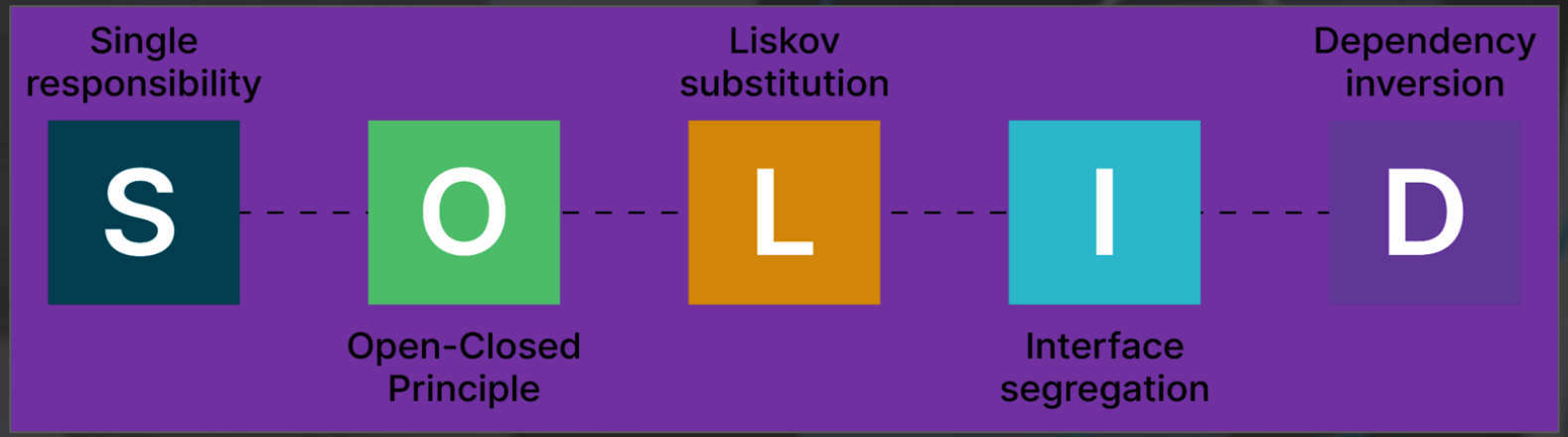


Figura extraída do blog da ThoughtWorks (link)

1- Princípio da Responsabilidade Única

```java
class Disciplina {

  void calculaIndiceDesistencia() {
    indice = "calcula índice de desistência"
    System.out.println(indice);
  }

}
```

Responsabilidade #1: **calcular** índice de desistência

```
class Disciplina {

  void calculaIndiceDesistencia() {
    indice = "calcula índice de desistência"
    System.out.println(indice);
  }

}
```

Responsabilidade #2: **imprimir** índice de desistência

Versão com **separação de responsabilidades**

```java
class Console {

  void imprimeIndiceDesistencia(Disciplina disciplina) {
    double indice = disciplina.calculaIndiceDesistencia();
    System.out.println(indice);
  }

}

class Disciplina {

  double calculaIndiceDesistencia() {
    double indice = "calcula índice de desistência"
    return indice;
  }

}
```

Classe de apresentação (interface com usuário)
⇒ desenvolvedor frontend

```
class Console {

  void imprimeIndiceDesistencia(Disciplina disciplina) {
    double indice = disciplina.calculaIndiceDesistencia();
    System.out.println(indice);
  }

}

class Disciplina {

  double calculaIndiceDesistencia() {
    double indice = "calcula índice de desistência"
    return indice;
  }

}
```

Classe de negócio (regra de negócio) ou classe de domínio
⇒ desenvolvedor backend
⇒ mais fácil de ser testada (teste de unidade)

Violando SRP em 1 slide

2- Princípio da Segregação de Interfaces

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Segregação de Interfaces

- Interfaces devem ser pequenas, coesas e específicas para cada tipo de cliente
- Caso particular do princípio anterior, mas voltado para interfaces

```
interface Funcionario {

  double getSalario();

  double getFGTS();// apenas funcionários CLT

  int getSIAPE();// apenas funcionários públicos

  ...
}
```

Versão que atende **segregação de interfaces**

```java
interface Funcionario {
  double getSalario();
  ...
}

interface FuncionarioCLT extends Funcionario {
  double getFGTS();
  ...
}

interface FuncionarioPublico extends Funcionario {
  int getSIAPE();
  ...
}
```

3- Princípio da Inversão de Dependências

Inversão de Dependências

- Na verdade, vamos chamar esse princípio de "**Prefira Interfaces a Classes**"
- Pois transmite melhor a sua ideia!

Exemplo sem usar Inversão de Dependências

```
class ControleRemoto {
   TVSamsung tv;
   ...
}

class TVSamsung {
   ...
}
```

Qual o possível problema de design?

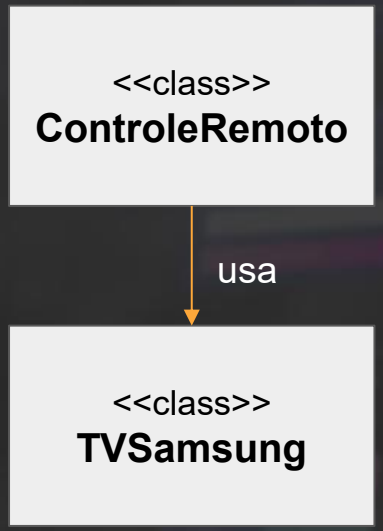
Exemplo usando Inversão de Dependências

```
class ControleRemoto {
  TVGenerica tv;
  ...
}
```

```
interface TVGenerica {
  ...
}
```

```
class TVSamsung implements TVGenerica {
  ...
}
```

Sem DIP

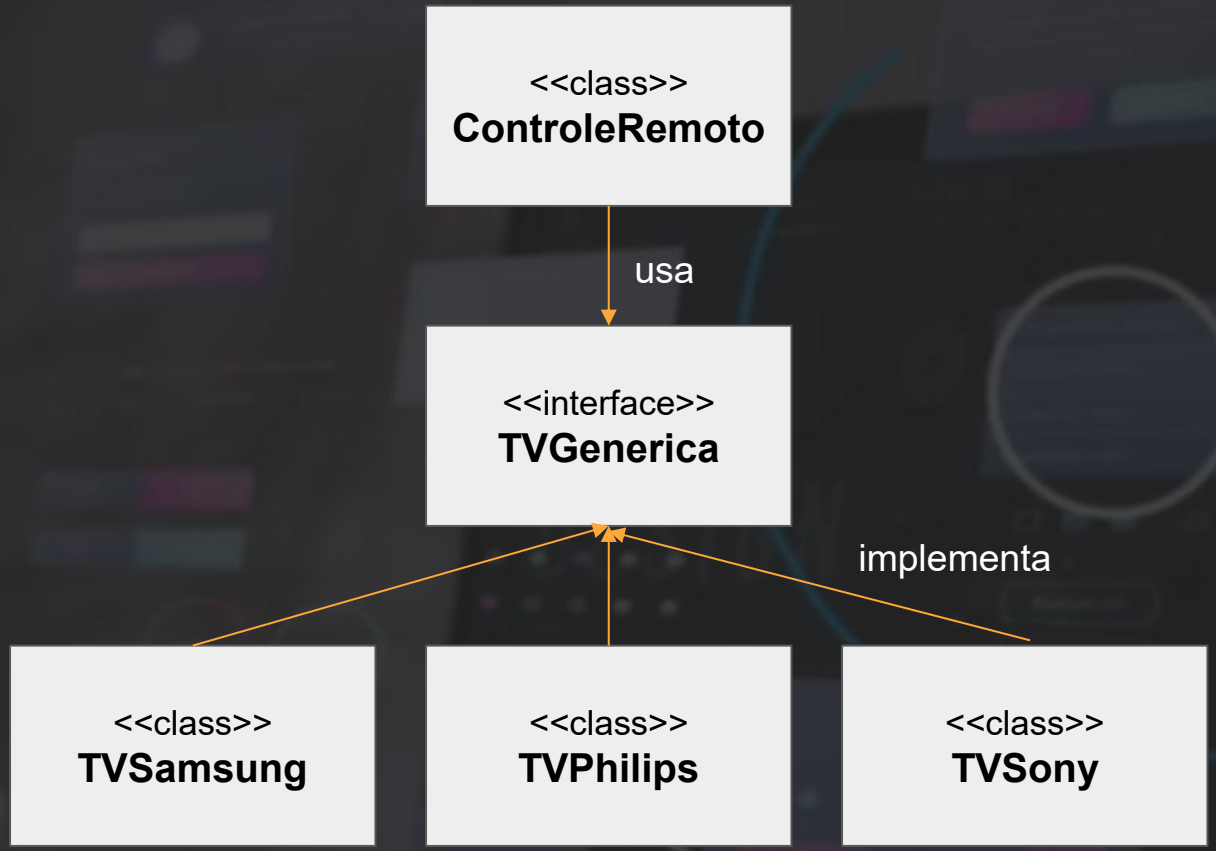


Com DIP

Vantagem: controle remoto genérico, para qualquer TV

Posso mudar de TV, sem alterar o código da classe ControleRemoto

Design após algum tempo



4- Prefira Composição a Herança

Contexto Histórico

- Na década de 80, quando orientação a objetos tornou-se popular, as pessoas começaram a abusar de herança
- Achavam que herança iria ser uma bala de prata, promover reúso em larga escala, etc.

Herança: relação do tipo "é-um"

```
class MotorGasolina extends Motor {

   ...  // herda atributos e métodos de motor

}
```

Composição: relação do tipo "possui"

```
class Painel {
  ContaGiros cg;
  ...
}
```

Prefira Composição a Herança ⇒ não force o uso de herança

5- Princípio de Demeter

Demeter

- Demeter: nome de um grupo de pesquisa americano
- Evite longas cadeias de chamadas de métodos
- Exemplo:

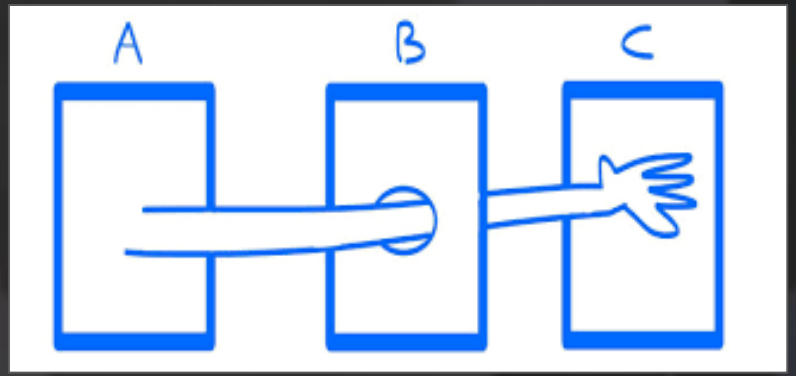
```
obj.getA().getB().getC().getD().getOqueEuPreciso();
```

objetos de passagem

Motivo

- Longas cadeias de chamadas quebram encapsulamento
- Não quero passar por A, B, C,… até obter que eu preciso

Violando Demeter



https://medium.com/@evan.hopkins.us/the-law-of-demeter-and-its-application-to-react-ab1e054f13c5

Demeter

O Princípio de Demeter — também chamado de **Princípio do Menor Conhecimento** (*Principle of Least Knowledge*) — defende que a implementação de um método deve invocar apenas os seguintes outros métodos:

- de sua própria classe (caso 1)
- de objetos passados como parâmetros (caso 2)
- de objetos criados pelo próprio método (caso 3)
- de atributos da classe do método (caso 4)

```
class PrincipioDemeter {

  T1 attr;

  void f1() {
    ...
  }

  void m1(T2 p) {  // método que segue Demeter
    f1();            // caso 1: própria classe
    p.f2();          // caso 2: parâmetro
    new T3().f3();   // caso 3: criado pelo método
    attr.f4();       // caso 4: atributo da classe
  }

  void m2(T4 p) {  // método que viola Demeter
    p.getX().getY().getZ().doSomething();
  }
```

Mas cuidado

- Demeter e demais princípios são recomendações
- Não devemos ser radicais e achar que cadeias de chamadas de métodos são totalmente proibidas
- Casos isolados podem existir e terem uma boa justificativa

Exemplo justificável de cadeias de métodos

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

const result = numbers

  .map(num => num * 2)

  .filter(num => num % 3 === 0)

  .reduce((acc, num) => acc + num, 0);

console.log(result); // Output: 18
```

Métodos da linguagem ou de sua API

6- Princípio Aberto/Fechado

Princípio Aberto/Fechado

- Proposto por Bertrand Meyer
- Ideia: uma classe deve estar **fechada** para modificações, mas **aberta** para extensões

1988

Explicando melhor

- Suponha que você vai implementar uma classe
- Usuários ou clientes vão querer usar a classe (óbvio!)
- Mas vão querer também customizar, parametrizar, configurar, flexibilizar e estender a classe!
- Você deve se antecipar e tornar possível tais extensões
- Mas sem que os clientes tenham que editar o código da classe

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Como tornar uma classe **aberta** a extensões, mas mantendo o seu código **fechado** para modificações?

- Parâmetros
- Funções de mais alta ordem
- Padrões de projeto
- Herança
- etc

Exemplo

Ordena uma lista passada com parâmetro

```
List<String> nomes;
nomes = Arrays.asList("joao", "maria", "alexandre", "ze");
Collections.sort(nomes);
```

```
System.out.println(nomes);
// resultado: ["alexandre","joao","maria","ze"]
```

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Mas agora eu quero ordenar as strings da lista pelo seu tamanho, isto é, pelo número de chars

Será que o método sort está aberto (preparado) para permitir essa extensão?

Mas, mantendo o seu código fechado, isto é, sem ter que mexer no seu código

Solução

lista que será ordenada

Função usada por sort para comparar s1 e s2:

- result < 0 ⇒ ordem é s1, s2
- result = 0 ⇒ tanto faz a ordem
- result > 0 ⇒ ordem é s2, s1

```
Collections.sort(nomes, (s1, s2) -> s1.length() - s2.length());

System.out.println(nomes);
// result: ["ze", "joao", "maria", "alexandre"]
```

Não existe almoço grátis: cliente (código que chama "sort") teve que implementar e passar como parâmetro uma função que define o critério a ser usado na ordenação

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Resumindo: ao implementar uma classe, pense em pontos de extensão!

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

7- Princípio de Substituição de Liskov

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Princípio de Substituição de Liskov

- Nome é uma referência à Profa. Barbara Liskov
- Princípio define boas práticas para uso de herança
- Especificamente, boas práticas para redefinição de métodos em subclasses

Primeiro: vamos entender o termo "substituição"

```
void f(A a) {
  ...
  a.g(int n);
  ...
}
```

```
void f(A a) {
  ...
  a.g(int n);
  ...
}
```

```
f(new B1());  // f pode receber objetos da subclasse B1
...
f(new B2());  // e de qualquer outra subclasse de A, como B2
...
f(new B3());  // e B3
```

```
void f(A a) {
   ...
   a.g(int n);
   ...
}
```

- Tipo A pode ser substituído por B1, B2, B3,...
- Desde que eles sejam subclasses de A

FURB
UNIVERSIDADE DE BLUMENAU

Princípio de Substituição de Liskov

- Substituições de A por B podem acontecer desde que B ofereça os mesmos serviços de A
- Ou seja: para um código feito para usar A, a substituição de A por B é “imperceptível”

Exemplo que segue Substituição de Liskov

```
class ControleRemoto {
    // alcance de 10 m
}
class ControleRemotoPremium extends ControleRemoto {
    // alcance de 20 m
}
```

✅

Exemplo que **não** segue Substituição de Liskov

```
class ControleRemoto {
    // alcance de 10 m
}
class ControleRemotoXYZ extends ControleRemoto {
    // alcance de 5 m
}
```

Exercícios sobre Princípios de Projeto

1. Qual princípio de projeto é violado por uma chamada como a mostrada abaixo? Qual mudança de projeto você faria na classe `Biblioteca` (tipo de `bib`) para remover essa violação?

```
bib.getAcervo().getAreaConhecimento("ES").
    getLivros().find("ESM").getNumExemplares();
```

2. Suponha a seguinte classe:

```
class Tabela {
  ...
  void imprime() {
    // código que imprime cabeçalho
    // código que imprime cada linha da tabela
    // código que imprime rodapé
  }
  ...
}
```

Esse código não segue o Princípio Aberto/Fechado, pois no nosso sistema é importante poder variar as mensagens de cabeçalho e rodapé. Como você mudaria a implementação dessa classe para atender ao Princípio Aberto/Fechado?